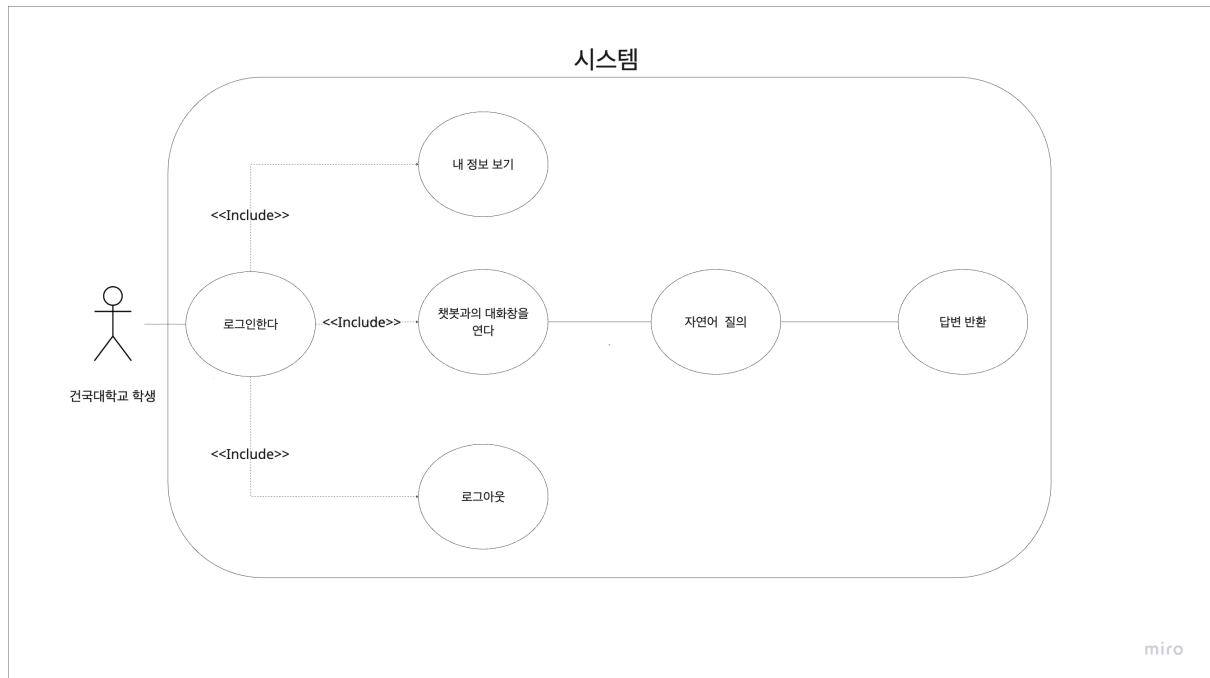


유즈케이스 분석서

학사/대학 행정 시스템 어시스턴트

[1] 유즈케이스 다이어그램



[2] 유즈케이스 분석

1) 로그인

1. 유즈케이스 ID

- UC-CHAT-001

2. 유즈케이스명

- 로그인

3. 액터

- 주요 액터: 건국대학교 학생 (시스템 이용자)

- 보조 액터: 데이터베이스 시스템 (사용자 계정 정보 관리)

4. 개요

- 본 유스케이스는 학사/대학 행정 시스템 어시스턴트에 접근하고자 하는 사용자가 유효한 계정 소유자인지를 확인하는 절차를 다룬다.

- 인증에 성공한 사용자는 개인 맞춤형 서비스를 제공받기 위한 통신 토큰을 발급받는다.

5. 사전 조건

- 사용자는 데이터베이스에 계정 정보(이메일, 비밀번호)가 등록되어 있어야 한다.

- 시스템은 정상적으로 데이터베이스와 연결되어 있어야 한다.

6. 사후 조건

- 사용자가 인증에 성공하면, 시스템은 해당 사용자에게 유효한 접근 토큰을 발급한다.

- 실패할 경우, 사용자는 로그인할 수 없으며 토큰은 발급되지 않는다

7. 기본 흐름

- 사용자가 로그인 화면에서 이메일과 비밀번호를 입력한다.

- 시스템은 입력된 정보를 데이터베이스의 사용자 계정과 대조한다.

- 일치하는 계정이 존재하고 비밀번호가 유효하면, 시스템은 인증 성공을 기록한다.

- 시스템은 사용자에게 인증 토큰을 발급하고, 이후 개인화된 서비스 접근을 허용한다.

8. 대안 흐름

- 본 유스케이스에서는 대안 흐름이 정의되어 있지 않다.

9. 예외 흐름

- [E-1-1] 등록되지 않은 사용자: 데이터베이스에 계정이 존재하지 않을 경우, 시스템은 "존재하지 않는 유저입니다"라는 메시지를 반환하고 토큰 발급을 중단한다.

- [E-1-2] 시스템 오류: 데이터베이스 연결 실패 등의 내부 오류가 발생하면 "시스템 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요"라는 메시지를 반환한다.

10. 특수 요구사항

- 이메일 입력 값은 정규표현식을 활용해 형식 검증을 수행해야 한다.

- 비밀번호는 암호화 (예: 해시 및 솔트 처리) 된 상태로 저장 및 검증되어야 한다.

- 인증 토큰은 일정 시간이 지나면 만료되어야 하며, 보안을 위해 HTTPS 통신을 사용해야 한다.

2) 자연어 질의 처리

1. 유스케이스 ID

- UC-CHAT-002

2. 유스케이스명

- 자연어 질의 처리

3. 액터

- 주요 액터: 건국대학교 학생 (시스템 이용자)
- 보조 액터: Text-to-SQL 변환 모듈 (LLM), 데이터베이스 시스템 (학사 DB, 도서관 DB 등)

4. 개요

- 사용자가 자연어로 입력한 질문을 챗봇이 이해하여, 적절한 SQL 쿼리로 변환 후 DB에서 데이터를 조회하고, 이를 사람이 이해하기 쉬운 자연어 답변으로 반환한다.

5. 사전 조건

- 사용자가 챗봇 서비스에 접속 가능한 상태여야 한다.
- 데이터베이스 스키마 정보가 Text-to-SQL 모듈에 사전 제공되어야 한다.
- DB 연결이 정상적으로 이루어져 있어야 한다.

6. 사후 조건

- (성공 시) 사용자의 질의에 대한 답변이 챗봇 대화창에 표시된다.
- (실패 시) 적절한 오류 메시지가 표시되고, 로그에 기록된다.

7. 기본 흐름

- 사용자가 챗봇 입력창에 자연어 질의를 입력한다. (예: “이번 학기 내가 수강 중인 과목을 알려줘”)
- 챗봇은 입력된 질의를 Text-to-SQL 모듈에 전달한다.
- Text-to-SQL 모듈은 데이터베이스 스키마를 참조하여 적절한 SQL 쿼리로 변환한다.
- 챗봇은 생성된 SQL 쿼리를 데이터베이스 시스템에 실행한다.
- 데이터베이스는 질의 결과(튜플 집합)를 반환한다.

- 챗봇은 반환된 결과를 자연어로 가공한다. (예: “이번 학기 수강 중인 과목은 ‘데이터베이스’, ‘운영체제’입니다.”)

- 챗봇은 사용자 화면에 최종 답변을 표시한다.

8. 대안 흐름

8.1. 질의 모호성 해소

- 기본 흐름 2단계에서, Text-to-SQL 모듈이 질의 해석에 모호성을 발견하면:

- 챗봇은 사용자의 의도를 명확히 하기 위한 추가 질문을 한다.

- 사용자가 보충 정보를 제공하면, 그에 따라 SQL을 재생성한다.

8.2. 질의 최적화

- 기본 흐름 3단계에서, 생성된 SQL이 비효율적인 경우:

- 쿼리 최적화 모듈이 더 효율적인 쿼리로 변환할 수 있다.

9. 예외 흐름

- [E-2-1] SQL 변환 실패 : Text-to-SQL 모듈이 올바른 SQL을 생성하지 못한 경우, 챗봇은 “질문을 이해하지 못했습니다. 다른 방식으로 질문해 주세요.” 메시지를 출력한다.

- [E-2-2] DB 연결 오류 : 기본 흐름 4단계에서 DB 연결이 실패한 경우, 챗봇은 “현재 데이터베이스 연결에 문제가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.” 메시지를 출력한다.

- [E-2-3] 결과 없음 : 기본 흐름 5단계에서 DB에서 조회 결과가 없는 경우, 챗봇은 “조회 결과가 없습니다.” 메시지를 출력한다.

10. 특수 요구사항

- 모든 SQL 실행 로그는 보안 저장소에 기록되어야 한다.

- 개인 식별 정보(Student ID 등)는 암호화된 상태로 처리해야 한다.

- 평균 응답 시간은 5초 이내여야 한다.

3) 로그아웃

1. 유스케이스 ID

- UC-CHAT-003

2. 유스케이스명

- 로그아웃

3. 액터

- 주요 액터: 챗봇을 이용하여 학사 정보를 조회하는 사용자

4. 개요

- 학생이 챗봇에서 로그아웃을 요청하면, 시스템은 해당 세션을 종료하고 비로그인 상태로 전환한다.

5. 사전 조건

- 학생은 이미 챗봇에 로그인되어 있고, 유효한 세션이 존재한다.

6. 사후 조건

- 로그아웃 요청이 완료되면, 시스템은 서버에 저장된 세션과 토큰을 무효화하고 클라이언트 측 인증 정보를 삭제하여 사용자가 더 이상 보호된 학사 데이터에 접근할 수 없도록 처리한다.

7. 기본 흐름

- 학생이 “로그아웃”을 요청 (버튼 클릭 또는 “로그아웃 해줘” 입력).
- 시스템이 “정말 로그아웃할까요?” 확인 메시지
- 학생이 확인하면, 서버는 세션/리프레시 토큰을 서버 측에서 폐기한다.
- 클라이언트는 로컬 저장소(쿠키/스토리지)의 인증 관련 항목을 삭제한다.
- 시스템은 “로그아웃 성공” 메시지와 함께 비로그인 홈/로그인 페이지로 리다이렉트한다.

8. 대안 흐름

- 취소 : 확인 단계에서 취소하면 아무 변화 없이 기존 화면 유지.
- 세션 이미 만료 : 요청 시점에 세션이 이미 만료된 경우, 서버는 만료 상태를 반환 → 클라이언트는 로컬 자격을 정리하고 비로그인 상태로 전환 (사용자에게 “세션이 만료되어 자동 로그아웃되었습니다” 안내)

9. 예외 흐름

- [E-3-1] 네트워크 오류/타임아웃: 서버 무응답 → “일시적 오류, 다시 시도해 주세요” 표시 + 재시도 버튼.

- [E-3-2] 서버 오류(5xx): 로그아웃 API 실패 → 로컬 자격은 우선 삭제하고, “서버 오류로 일부 기기에서 로그인이 유지될 수 있습니다. ‘모든 기기 로그아웃’을 다시 시도해 주세요.” 안내.

- [E-3-3] 토큰 폐기 실패 감지: 서버가 실패 응답 → 보안상 즉시 로컬 자격 삭제, 사용자에게 공지 후 재시도/문의 경로 제공.

10. 특수 요구사항

- 로그아웃은 1초 이내에 처리되어야 한다.
- 로그아웃 후 민감 데이터 화면은 캐시되지 않도록 no-store 헤더나 리다이렉트 적용.
- 공용 PC에서 안전하게 사용할 수 있도록 설계.

4) 내 정보 보기

1. 유스케이스 ID

- UC-CHAT-004

2. 유스케이스명

- 내 정보 보기

3. 액터

- 주요 액터 : 챗정보를 조회하려는 로그인 사용자
- 부 액터 : 챗봇/웹 UI(인터페이스), 인증 시스템(재인증 필요 시), 사용자 데이터베이스

4. 개요

- 로그인 사용자가 챗봇 또는 UI를 통해 자신의 계정 정보를 조회하면, 시스템은 필요한 본인 확인을 거쳐 프로필 및 계정 정보를 안전하게 화면에 표시한다

5. 사전 조건

- 사용자가 로그인되어 있고 세션이 유효함
- 조회 권한이 있어야 함
- 민감 정보 조회 시 재인증 수단(비밀번호/2차 인증 등)을 사용할 수 있는 상태

6. 사후 조건

- 사용자의 계정 정보가 화면에 안전하게 표시됨(민감 정보는 정책에 따라 마스킹 또는 재인증 후 노출)
- 조회 행위는 감사 로그에 기록됨
- 시스템 데이터는 변경되지 않음(조회 전용)

7. 기본 흐름

- 사용자가 “내 정보 보기”를 요청한다.
- 시스템이 현재 세션의 유효성 및 권한을 확인한다.
- 시스템이 사용자 프로필 및 계정 데이터를 데이터베이스에서 조회한다.
- 민감 정보는 마스킹 또는 정책에 따라 처리한 뒤 화면에 표시한다.

8. 대안 흐름

- 특정 항목만 조회 : 사용자가 “연락처만 보여줘” 등으로 요청하면 해당 항목만 조회·표시한다.
- 민감 정보 노출 요청 : 재인증을 완료하면 추가 민감 정보(예: 전체 이메일, 전화번호)를 표시한다.
- 정보 수정 요청 : 관련 수정 유스케이스로 전환한다.

9. 예외 흐름

- [E-4-1] 세션 만료/권한 부족: “세션이 만료되었거나 권한이 없습니다. 다시 로그인하세요” 안내 후 로그인 화면으로 유도.
- [E-4-2] 네트워크/서버 오류: “일시적 오류, 잠시 후 다시 시도해 주세요” 안내.
- [E-4-3] 데이터베이스 조회 실패: “정보 조회 실패, 관리자에게 문의하세요” 안내 및 오류 로그 기록

10. 특수 요구사항

- 개인 식별 정보(PII)는 암호화 저장 및 접근 제어 적용.
- 감사 및 로깅: 모든 조회는 감사 로그에 기록되어야 하며 접근 로그는 보관 정책을 따른다.
- 성능: 프로필 조회는 일반적으로 2초 이내 응답을 목표로 함.
- 세션/타임아웃: 모든 단계에서 1분 이상 입력 대기 시 세션 만료 처리

- 조회 시도 제한: 비정상적 반복 조회에 대해 rate limiting 적용